上海大学 2011～2012 学年 冬 季学期试卷 A 卷

成绩	

微积分 A（二）（课程号 01014097）参考答案和评分标准

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六
得分	15	15	24	24	16	6

得分	评卷人

一．单项选择题：（每小题 3 分，共 15 分）

1、已知 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 都是单位向量，且满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$ （ **B** ）

A、-1 **B**、$-\frac{3}{2}$ **C**、1 **D**、$\frac{3}{2}$

2、下列等式中，成立的是 （ **D** ）

A、$\int f'(x)dx=f(x)$ **B**、$\int df(x)=f(x)$

C、$d\int f(x)dx=f(x)$ **D**、$\left(\int f(x)dx\right)'=f(x)$

3、$\int_{-1}^{1}\frac{2+x^2\sin x}{1+x^2}dx=$ （ **C** ）

A、0 **B**、$\frac{\pi}{2}$ **C**、π **D**、2π

4、下列广义积分收敛的是 （ **C** ）

A、$\int_e^{+\infty}\frac{\sqrt{\ln x}}{x}dx$ **B**、$\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx$ **C**、$\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{(\ln x)^3}}$ **D**、$\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$

5、$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(1+e^{\frac{1}{n}\pi}+e^{\frac{2}{n}\pi}+\cdots+e^{\frac{n-1}{n}\pi}\right)=$ （ **A** ）

A、$\frac{1}{\pi}(e^{\pi}-1)$ **B**、$e^{\pi}-1$ **C**、$\frac{e^{\pi}}{\pi}$ **D**、e^{π}

得分	评卷人

二．填空题：（每小题 3 分，共 15 分）

6、设向量 $\vec{a}=2\vec{i}+\vec{j}-\vec{k},\vec{b}=\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k},\vec{c}=\vec{k}$，则混合积 $[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]=$ 3 ；

7、过点 $(1,-5,3)$ 且 $\vec{n}=\vec{i}+2\vec{j}+3\vec{k}$ 为法线向量的平面方程为 $x+2y+3z=0$ ；

8、空间曲线 $\begin{cases}2z=-(x^2+y^2)\\x+y+z=0\end{cases}$ 在 xOy 面上的投影方程为 $\begin{cases}(x-1)^2+(y-1)^2=2\\z=0\end{cases}$ ；

9、曲线 $\begin{cases}x=\int_1^t\frac{\cos u}{u}du\\y=\int_1^t\frac{\sin u}{u}du\end{cases}$ 在 $1\le t\le\frac{\pi}{2}$ 的一段弧长为 $\ln\frac{\pi}{2}$ ；

10、设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=2x-\int_0^1 f(x)dx$，则 $f(x)=$ $2x-\frac{1}{2}$.

草 稿 区

得分	评卷人

三. 计算下列各题 ：(每小题 6 分，共 24 分)

11、 $\int (x+1)(x-1)^6\,dx$

解：原式 $= \int (x-1+2)(x-1)^6\,d(x-1) = \int (x-1)^7\,d(x-1) + \int 2(x-1)^6\,d(x-1)$

2 分 **2** 分

$= \frac{1}{8}(x-1)^8 + \frac{2}{7}(x-1)^7 + C$ **2** 分

12、 $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}dx$

解：令 $x = \sec t$， $dx = \sec t \tan t\,dt$，

1 分 **1** 分

原式 $= \int \frac{\sec t \tan t}{\sec^2 t \tan t}dt = \int \cos t\,dt = \sin t + C = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$

2 分 **1** 分 **1** 分

13、 $\int \frac{\cot x}{1+\sin x}dx$

解：原式 $= \int \frac{1}{\sin x(1+\sin x)}d(\sin x) = \int \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{1+\sin x}\right)d(\sin x) = \ln\left|\frac{\sin x}{1+\sin x}\right| + C$

2 分 **2** 分 **2** 分

14、 已知 $f'(e^x) = \sin x + \cos x$，求 $f(x)$。

解：令 $t = e^x$，则 $f'(t) = \sin(\ln t) + \cos(\ln t)$ **2** 分

$f(x) = \int \sin(\ln x)dx + \int \cos(\ln x)dx = x\sin(\ln x) - \int \cos(\ln x)dx + \int \cos(\ln x)dx$

1 分 **2** 分

$= x\sin(\ln x) + C$ **1** 分

草 稿 区

得分	评卷人

四. 计算下列各题 ：(每小题 6 分，共 24 分)

15、求过点 $A(-1,2,-3)$ 的直线，使该直线与已知平面 $6x-2y-3z+1=0$ 平行并与已知直线 $\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-3}{-5}$ 相交。

解：设与已知直线交于参数为 t_0 的点 B，即 B 坐标为 $(3t_0+1,2t_0-1,-5t_0+3)$ **1** 分

$\overrightarrow{AB}=(3t_0+2,2t_0-3,-5t_0+6)$，已知平面的法向量 $\vec{n}=(6,-2,-3)$

1 分 **1** 分

由假设 $\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}=0$，推得 $t_0=0$，所求直线方程 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z-3}{6}$

1 分 **1** 分 **1** 分

16、设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & x<e\\ 1, & x\geq e\end{cases}$，给出 $F(x)=\int_1^x f(t)dt$ 的具体表达式。

解：当 $x<e$ 时，$F(x)=\int_1^x\frac{1}{t}dt=\ln x$，

2 分 **1** 分

当 $x\geq e$ 时，$F(x)=\int_1^e\frac{1}{t}dt+\int_e^x dt=1+x-e$

2 分 **1** 分

17、$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx$

解：令 $x=\frac{\pi}{2}-t$，则 $I=-\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{\cos t}{\sin t+\cos t}dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}dx$

1 分 **2** 分

所以 $2I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x+\cos x}{\sin x+\cos x}dx=\frac{\pi}{2}$，从而原式 $=\frac{\pi}{4}$

2 分 **1** 分

18、设 $f(x)=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\sqrt{x}}\cos(t^2)dt$，计算 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx$。

解：$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)d\sqrt{x}=2\left[f(x)\cdot\sqrt{x}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{x}f'(x)dx\right]$

1 分 **2** 分

$=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{x}\cos(\sqrt{x})^2\frac{1}{2\sqrt{x}}dx=-\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=-1$

2 分 **1** 分

草 稿 区

得分	评卷人

五. 计算下列各题 ：(每小题 8 分，共 16 分)

19、有一立体，其底位于平面曲线 $y=1-x^2$ 和 $y=0$ 所界的平面区域上，且此立体垂直于 x 轴的任一截面的形状都是等边三角形，求该立体的体积 V 。

解：截面面积 $A(x)=\frac{1}{2}(1-x^2)^2\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{4}(1-x^2)^2$

2 分　　1 分

$$V=\int_{-1}^{1}A(x)dx=\frac{\sqrt{3}}{2}\int_{0}^{1}(x^4-2x^2+1)dx=\frac{4}{15}\sqrt{3}$$

3 分　　**1** 分　　**1** 分

20、求曲线 $y=\sin x\ (0\le x\le\pi)$ 与 x 轴所围平面图形的面积以及该平面图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积。

解：平面图形的面积 $\int_0^{\pi}\sin x dx=2$

2 分　　1 分

旋转体的体积 $2\pi\int_0^{\pi}x\sin x dx=2\pi\left(-x\cos x\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos x dx\right)=2\pi^2$

3 分　　**1** 分　　**1** 分

草 稿 区

得分	评卷人

六. 证明题 ：（共 6 分）

21、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且严格单调减少，证明

$$(a+b)\int_a^b f(x)dx > 2\int_a^b xf(x)dx.$$

证明：作辅助函数 $F(x)=(a+x)\int_a^x f(t)dt-2\int_a^x tf(t)dt$， **2** 分

$$F'(x)=\int_a^x f(t)dt+(a+x)f(x)-2xf(x)=\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(x)$$

$$=\int_a^x [f(t)-f(x)]dt, \quad \textbf{2} \text{ 分}$$

由 $f(x)$ 严格单调减少知，$f(t)-f(x)>0$，$t\in[a,x)$，

故结合 $f(x)$ 的连续性可推得

$$F'(x)=\int_a^x [f(t)-f(x)]dt>0,\ x\in(a,b], \quad \textbf{1} \text{ 分}$$

所以 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调增加，从而 $F(b)>F(a)=0$，即 **1** 分

$$(a+b)\int_a^b f(x)dx > 2\int_a^b xf(x)dx.$$

草 稿 区